

OpenMower - MQTT-Kommunikation

Aktualisierte Gliederung nach Timeplaner, Map, Protokoll und Einstellungen

Ziel: Diese Dokumentation fasst die MQTT-Kommunikation in vier Themenblöcken zusammen. Die Settings-Kommunikation nutzt dauerhaft die Namespace-Struktur settings/... und speichert persistente Einstellungen in /data/ros/settings_persistent.json.

API-Konvention: JSON ist die primäre, menschenlesbare MQTT-API. Bestehende BSON-Topics bleiben dort erhalten, wo sie bereits für Webapp oder Kompatibilität genutzt werden. Neue MQTT-Funktionen werden JSON-first entworfen.

Thema	Inhalt
1. Timeplaner	Zeitplan publizieren, vollständig ersetzen, AutoMow-Aussetzung setzen und Status erneuern
2. Map	Map-Zustand publizieren, Map ersetzen, Validierung sowie Map-Overlay für Aufnahme-/Zeicheninformationen
3. Protokoll	Statuswechsel-Log publizieren und mit optionalem Limit erneuern
4. Einstellungen	Settings-Modell mit default, persistent, active, Validierungsantworten sowie MQTT- und ROS-Abbildung

1. Timeplaner

Der Timeplaner verwaltet den bestätigten Zeitplan und die manuelle AutoMow-Aussetzung. Persistente Dateien: /data/ros/timetable.json für den Zeitplan und /data/ros/timetable_suspension.json für die manuelle Aussetzung.

1.1 MQTT-Topics

Richtung	Topic	Zweck
Publish	timetable/json	Bestätigter Zeitplan als retained JSON
Publish	timetable/bson	Bestätigter Zeitplan als retained BSON
Publish	timetable/validation/json	Validierungsergebnis für Set-/Suspension-Aufrufe
Publish	timetable/validation/bson	Validierungsergebnis als BSON
Set	timetable/set/json	Zeitplan vollständig ersetzen
Set	timetable/set/bson	Zeitplan vollständig ersetzen, BSON
Set	timetable/set/suspension/json	AutoMowSuspension setzen oder löschen
Set	timetable/set/suspension/bson	AutoMowSuspension als BSON setzen oder löschen
Renew	timetable/set/renew/json	Aktuellen Zeitplan erneut publizieren
Renew	timetable/set/renew/bson	Aktuellen Zeitplan erneut publizieren

1.2 Verhalten und Validierung

Hinweis	Bedeutung
Retained State	timetable/json ist die bestätigte Ressource und wird auf Boot, Renew, Änderung sowie optional per Heartbeat publiziert.
Kein separates timetable_state Topic	Der Code sieht absichtlich kein separates timetable_state Topic vor.
Validierung	Antworten werden auf timetable/validation/json bzw. /bson publiziert; Form: valid + remarks.

1.3 Zeitplan vollständig ersetzen

Der Payload auf timetable/set/json ist der vollständige Zeitplan im Format von timetable.json. Das Backend leitet ihn per RPC als timetable.replace weiter, validiert ihn und speichert ihn bei Erfolg dauerhaft.

```
{
  "version": 1,
  "timeSettings": {
    "timezone": "Europe/Berlin",
    "allowed_sources": ["ntp", "gps", "manual", "system"],
    "active_source": "system"
  },
  "timetable": {
    "mow_monday_1000": {
```

```

    "day": "monday",
    "start": "10:00",
    "end": "12:00",
    "enabled": true,
    "auto_start": true
  }
}

```

1.4 Manuelle AutoMow-Aussetzung

AutoMowSuspension wird über timetable/set/suspension/json gesetzt. 0 löscht die Aussetzung; ein ISO-Datetime-String setzt sie bis zu diesem Zeitpunkt.

```

{
  "AutoMowSuspension": "2026-05-19T18:30:00"
}

{
  "AutoMowSuspension": 0
}

```

2. Map

Die Map wird als retained Ressource publiziert. map/set/json ersetzt die aktuelle Map bei gültigem Payload; der Map-Service speichert die Map anschließend und publiziert sie erneut.

2.1 MQTT-Topics

Richtung	Topic	Zweck
Publish	map/json	Aktuelle Map als retained JSON
Publish	map/bson	Aktuelle Map als retained BSON
Publish	map/validation/json	Validierungsergebnis für map/set/json
Publish	map/overlay/json	Zeichen-/Aufnahme-Overlay als retained JSON; neuer kanonischer Topic
Publish	map/overlay/bson	Zeichen-/Aufnahme-Overlay als retained BSON; neuer kanonischer Topic
Publish	map_overlay/json	Legacy-Kompatibilitätsalias während der Migration
Publish	map_overlay/bson	Legacy-Kompatibilitätsalias während der Migration
Set	map/set/json	Map vollständig ersetzen
Renew	map/set/renew/json	Aktuelle Map erneut publizieren

2.2 Validierung von map/set/json

Validierungspunkt	Regel
Root	Muss ein JSON-Objekt sein
areas	Muss vorhanden und ein Array sein
mow mowing_order	Muss integer im Bereich 1-99 sein
Eindeutigkeit	mowing_order darf bei mow-Flächen nicht doppelt verwendet werden

2.3 Minimalbeispiel

Minimaler Erwartungsrahmen für map/set/json: Der Payload muss ein JSON-Objekt mit einem areas-Array sein. Mähflächen vom Typ mow brauchen einen ganzzahligen mowing_order zwischen 1 und 99; derselbe mowing_order darf nur einmal vorkommen.

```

{
  "areas": [
    {
      "id": "mow_area_1",

```

```

"properties": {
  "type": "mow",
  "mowing_order": 1
}
}
]
}

```

2.4 Bedeutung des Map-Overlays

Das Map-Overlay ist nicht die persistente Map, sondern eine temporäre Anzeigeebene für Zeichen- und Aufnahmeinformationen. Es ist insbesondere für laufende Flächenaufnahmen hilfreich: Die Webapp kann die aktuell entstehende Linie oder bereits erfasste Teilgeometrien darstellen, ohne die bestätigte Map zu verändern.

Aspekt	Bedeutung
map/json	Bestätigte, gespeicherte Karte
map/overlay/json	Temporäre visuelle Zusatzenebene, z. B. Aufnahme-/Zeichengeometrie
Retained Overlay	Neue oder neu geöffnete Clients erhalten den zuletzt publizierten Overlay-Zustand
Migration	map_overlay/... bleibt zunächst als Alias bestehen; neue Integrationen sollen map/overlay/... verwenden

3. Protokoll

Das Statuswechsel-Protokoll wird persistent in /data/ros/log_statustransition.json gespeichert. Gespeichert werden maximal 300 Einträge; die MQTT-Standardausgabe liefert 20 Einträge, sofern kein anderes Limit angefordert wird.

3.1 MQTT-Topics

Richtung	Topic	Zweck
Publish	statustransition_log/json	Retained Statuswechsel-Protokoll mit den neuesten Einträgen
Renew	statustransition_log/set/renew/json	Protokoll erneut publizieren; optional mit gewünschtem Limit

3.2 Renew-Payloads

Renew ohne Payload: Es wird das konfigurierte Default-Limit verwendet.

```
{}
```

Renew mit Limit: Das folgende Beispiel fordert die neuesten 50 Einträge an.

```
{
  "limit": 50
}
```

3.3 Aufbau eines Protokolleintrags

Eintragsgruppe	Beispiele
Statuswechsel	timestamp, duration_seconds, state, sub_state, previous_state, previous_sub_state
Betriebszustand	battery_percentage, gps_percentage, is_charging, emergency, automow, automow_id
Position	current_area_id sowie position mit x, y, heading, Genauigkeiten
Zusatzdaten	temperatures und mow_motor_direction

3.4 Beispielausgabe

```
{
  "total_entries": 53,
  "returned_entries": 20,
  "limit": 20,

```

```

"entries": [
  {
    "timestamp": "2026-05-15T15:41:37.570Z",
    "duration_seconds": 586.9,
    "state": "IDLE",
    "sub_state": "",
    "previous_state": "MOWING",
    "previous_sub_state": "",
    "battery_percentage": 0.52,
    "gps_percentage": 0.93,
    "is_charging": 0,
    "emergency": 0
  }
]
}

```

4. Einstellungen

Die Einstellungs-Kommunikation wird vollständig unter settings/... organisiert. Legacy-Topics ll_power/... und mow_load_factor/... werden nicht weiter genutzt.

4.1 MQTT-Topic-Struktur

Bereich	Topic	Zweck
Low-Level-Board	settings/ll_board/json	Aktueller Status mit Metadaten und Werten
Low-Level-Board	settings/ll_board/set/session/json	Temporäre Änderung nur für die laufende Session
Low-Level-Board	settings/ll_board/set/persistent/json	Dauerhafte Änderung und Speicherung
Low-Level-Board	settings/ll_board/set/renew/json	Status erneut publizieren
Low-Level-Board	settings/ll_board/validation/json	Validierungsantwort zu Schreibzugriffen
Mow Load Factor	settings/mow_load_factor/json	Aktueller Status mit Metadaten und Werten
Mow Load Factor	settings/mow_load_factor/set/session/json	Temporäre Änderung nur für die laufende Session
Mow Load Factor	settings/mow_load_factor/set/persistent/json	Dauerhafte Änderung und Speicherung
Mow Load Factor	settings/mow_load_factor/set/renew/json	Status erneut publizieren
Mow Load Factor	settings/mow_load_factor/validation/json	Validierungsantwort zu Schreibzugriffen

Nicht mehr vorgesehen: Die bisherigen Legacy-Topics ll_power/... und mow_load_factor/... werden nicht weiter genutzt.

4.2 Werteebenen: default, persistent, active

Ebene	Bedeutung	Persistenz
default	Werk-/Modellstandard bzw. initialer Basiswert	Dauerhaft als Metadatum in settings_persistent.json verfügbar
persistent	Dauerhaft gespeicherter Benutzerwert	Wird in settings_persistent.json gespeichert
active	Aktuell tatsächlich wirksamer Laufzeitwert	Nicht dauerhaft gespeichert; nach Neustart aus persistent aufgebaut

Startlogik: Beim ersten Systemsetup werden persistent und active aus default erzeugt. Existiert die JSON-Datei bereits, wird active beim Start aus persistent aufgebaut.

Erststart: default -> persistent -> active

Normalstart: default + persistent -> active = persistent

4.3 Persistente Datei settings_persistent.json

Ablageort: /data/ros/settings_persistent.json

Die Datei speichert Metadaten, default und persistent. Sie ist nach der Erstinitialisierung die editierbare Settings-Quelle für die Einstellungsseite. active und different werden zur Laufzeit erzeugt.

```

{
  "schema": "settings_persistent_v1",

```

```

"settings": {
  "ll_board": {
    "charge_critical_high_current": {
      "label": "Ladestrom kritisch",
      "description": "Maximaler Ladestrom vor Abschaltung des Ladens.",
      "group": "ll_board",
      "order": 60,
      "session_apply_supported": true,
      "restart_required": false,
      "default": 1.5,
      "persistent": 1.5,
      "unit": "A",
      "type": "number",
      "min": 0.0,
      "max": 5.0
    }
  }
}

```

4.4 Statusmeldung per MQTT

Status-Topics: settings/ll_board/json und settings/mow_load_factor/json

Feldreihenfolge pro Einstellung: label, description, group, order, session_apply_supported, restart_required; danach default, persistent, active, different, unit, type sowie optional min und max.

```

{
  "schema": "settings_v1",
  "namespace": "ll_board",
  "settings": {
    "charge_critical_high_current": {
      "label": "Ladestrom kritisch",
      "description": "Maximaler Ladestrom vor Abschaltung des Ladens.",
      "group": "ll_board",
      "order": 60,
      "session_apply_supported": true,
      "restart_required": false,
      "default": 1.5,
      "persistent": 1.8,
      "active": 2.0,
      "different": true,
      "unit": "A",
      "type": "number",
      "min": 0.0,
      "max": 5.0
    }
  }
}

```

Feld	Bedeutung
default	Werk-/Basiswert
persistent	Dauerhaft gespeicherter Benutzerwert
active	Aktuell wirksamer Laufzeitwert
different	true, wenn active vom persistent-Wert abweicht

4.5 Schreiboperationen

4.5.1 Temporär testen: set/session

Topic: settings/ll_board/set/session/json

```
{
  "charge_critical_high_current": 2.0
}
```

Wirkung	Verhalten
active	wird auf 2.0 geändert
persistent	bleibt unverändert
settings_persistent.json	wird nicht geschrieben
Anwendung im System	Wert wird sofort aktiv übernommen

4.5.2 Dauerhaft speichern: set/persistent

Topic: settings/ll_board/set/persistent/json

```
{
  "charge_critical_high_current": 2.0
}
```

Wirkung	Verhalten
persistent	wird auf 2.0 geändert
active	wird ebenfalls auf 2.0 gesetzt
settings_persistent.json	wird aktualisiert
Anwendung im System	Wert gilt sofort und bleibt nach Neustart erhalten

4.5.3 Status erneut anfordern: set/renew

Topic: settings/ll_board/set/renew/json

```
{}
```

Wirkung: Der aktuelle Status des Bereichs wird erneut auf dem passenden json-Topic veröffentlicht.

4.5.4 Validierungsantworten für Schreibzugriffe

Settings-Schreibzugriffe publizieren eine MQTT-Rückmeldung auf dem jeweils passenden validation/json-Topic. Die Antwort benennt den Namespace, den Schreibmodus, akzeptierte Felder und abgelehnte Felder mit Begründung. Bei gemischten Payloads werden gültige Felder angewendet; ungültige oder unbekannte Felder werden als rejected zurückgemeldet.

Namespace	Validation-Topic
ll_board	settings/ll_board/validation/json
mow_load_factor	settings/mow_load_factor/validation/json

Beispiel einer Validierungsantwort bei einem gemischten Payload:

```
{
  "valid": false,
  "namespace": "ll_board",
  "mode": "persistent",
  "accepted": [
    "charge_critical_high_current"
  ],
  "rejected": [
    {
      "key": "unknown_setting",
      "reason": "unknown key"
    }
  ]
}
```

4.6 ROS-Parameterbaum und Auflösungsregel

Die Werteebenen werden im ROS-Parameter-Server gespiegelt:

```
/settings/ll_board/default/...
/settings/ll_board/persistent/...
/settings/ll_board/active/...

/settings/mow_load_factor/default/...
/settings/mow_load_factor/persistent/...
/settings/mow_load_factor/active/...
```

Auflösungsregel: Wenn ein Wert benötigt wird, gilt active vor persistent vor default. Nach der Initialisierung ist active im Normalfall immer vorhanden.

```
effective_value = active, sonst persistent, sonst default
```

Kompatibilität: Die bisherigen OpenMower-Startdateien bleiben erhalten. Sie liefern bei der Erstinitialisierung die Basiswerte, aus denen settings_persistent.json erzeugt wird.

4.7 Spiegelung auf bestehende Arbeitsparameter

Settings-Wert	bestehender fachlicher ROS-Parameter
/settings/ll_board/active/charge_critical_high_current	/ll/services/power/charge_critical_high_current
/settings/mow_load_factor/active/min_factor	/mower_logic/mow_load_factor_min

Zweck: Vorhandene Nodes können weiter mit ihren etablierten Arbeitsparametern laufen, während die neue Settings-Struktur zusätzlich die drei Ebenen default/persistent/active sauber verwaltet.

4.8 Abgedeckte Einstellungsbereiche

Bereich	Settings
ll_board	battery_critical_voltage, battery_empty_voltage, battery_full_voltage, battery_critical_high_voltage, charge_critical_high_voltage, charge_critical_high_current
mow_load_factor	enabled, min_factor, current_start, current_end

Zusätzliche Telemetrie bei mow_load_factor: factor_current, factor_motor_temp, factor_esc_temp, computed_factor, effective_factor. Diese Werte sind Anzeigeeinformationen und keine persistenten Settings.

4.9 Zusammenfassung der aktualisierten MQTT-Konvention

- JSON ist die bevorzugte MQTT-Schnittstelle für neue Funktionen.
- BSON bleibt für bereits bestehende Kompatibilitäts- und Webapp-Pfade erhalten.
- map/overlay/... ist der neue kanonische Namespace für Map-Overlays; map_overlay/... bleibt vorerst Alias.
- Settings-Schreibzugriffe liefern explizite Validierungsantworten über settings/<namespace>/validation/json.